

日期: 6.22

科目: 第18章

错题原因

错误使用轮换对称性.

知识点总结

对于空间一型曲线积分, 通常化为参数方程形式. 若交线式复杂, 判断是否可用对称性质.

掌握程度



○ 题目 & 错解

3. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L (x+z)y ds =$ (D).

(A) 2π (B) $-\pi$ (C) $-\frac{\pi}{3}$ (D) $-\frac{2\pi}{3}$

○ 正解 & 同类题型 D.

由轮换对称性:

$$\oint_L xy ds = \oint_L yz ds = \oint_L xz ds.$$

$$xy + yz + xz = \frac{1}{2} [(x+y+z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)]$$

$$\begin{aligned} \oint (x+z)y ds &= \oint (xy + zy) ds = \frac{2}{3} \oint (xy + yz + xz) ds = \frac{1}{3} \oint [(x+y+z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \\ &= \frac{1}{3} \oint (0-1) ds = -\frac{1}{3} \oint ds = -\frac{2}{3}\pi. \end{aligned}$$

日期: 6.22

科目: 第18章

错题原因

未做错. 本题作为易混知识点
进行积累.

知识点总结

$$dS \Rightarrow \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}$$

式中的 z 应为曲面所在面. 即被
截面 (本题为锥面).

对于锥面: $dS \Rightarrow \sqrt{2} dx dy$.

掌握程度



○ 题目 & 错解

4. 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被抛物柱面 $z^2 = 2x$ 截下的曲面的面积为 ~~$\sqrt{2}x$~~ .

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z^2 = 2x \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x.$$

所截曲面在 xOy 面上投影区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2}x.$$

日期: 6.22

科目: 第18章

错题原因

对 I_2 与 I_3 的比较无头绪.

知识点总结

对于不同类型积分要弄清其几何
意或物理意义.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设平面曲线 $L: f(x, y) = 1$ 过第一象限的点 A 和第三象限的点 B , $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数
 Γ 为 L 上从点 A 到点 B 的一段弧, 设

$$I_1 = \int_{\Gamma} f(x, y) dx, I_2 = \int_{\Gamma} f(x, y) ds, I_3 = \int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy,$$

则(~~A~~) **B** ,

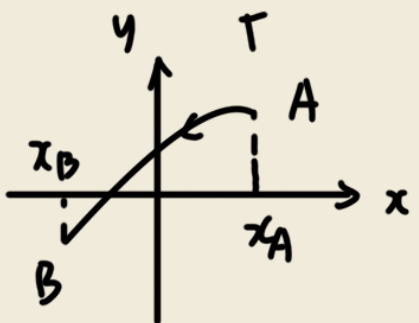
(A) $I_1 > I_3 > I_2$

(B) $I_2 > I_3 > I_1$

(C) $I_3 > I_1 > I_2$

(D) $I_3 > I_2 > I_1$

○ 正解 & 同类题型 **B**



$$I_1 = \int_{\Gamma} f(x, y) dx = \int_{\Gamma} 1 dx = x_B - x_A < 0.$$

$$I_2 = \int_{\Gamma} f(x, y) ds = \int_{\Gamma} 1 ds = L > 0.$$

积分与路径无关.

$$I_3 = \int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy = \int_{\Gamma} df = f(B) - f(A) = 1 - 1 = 0.$$

$$I_2 > I_3 > I_1.$$

